

LAPORAN PRAKTIKUM: TAKE HOME TASK (THT)
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 11 - ERROR HANDLING

Nama Praktikan	Nomor Mahasiswa	Tanggal Pengumpulan	Tanda Tangan Praktikan
[Nama Anda]	[NIM Anda]	9 Juni 2026	



PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

1. Pendahuluan

Exception handling merupakan mekanisme krusial dalam Java untuk menangani kejadian tak terduga yang terjadi saat program dijalankan (*runtime*) sehingga alur eksekusi tidak terhenti secara mendadak (*crash*). Menggunakan struktur **try-catch-finally**, program dapat memisahkan antara logika bisnis dan logika penanganan kesalahan secara lebih rapi.

Pada modul ini, diterapkan konsep pembuatan *Custom Exception*, yaitu kelas eksepsi buatan sendiri yang merepresentasikan kesalahan spesifik sesuai domain bisnis aplikasi. Terdapat dua jenis eksepsi buatan: *Checked Exception* (meng-*extend* kelas `Exception`) dan *Unchecked Exception* (meng-*extend* kelas `RuntimeException`). Penggunaan *keyword* `throw` dimanfaatkan untuk melempar eksepsi secara manual dan eksplisit ketika kondisi bisnis tidak terpenuhi, sedangkan `throws` digunakan untuk mendeklarasikan potensi eksepsi pada *signature* sebuah metode pemesanan tiket kereta api.

2. Analisis Implementasi Error Handling

Konsep Error Handling	Implementasi dalam Program	Landasan Teori
Custom Unchecked Exception	<code>DataPenumpangTidakValidException</code> dilempar (<i>throw</i>) saat validasi NIK penumpang gagal (misal: panjang tidak 16 digit).	Turunan dari <code>RuntimeException</code> yang merepresentasikan kesalahan fatal tanpa mewajibkan pemanggil menangani (<i>catch</i>) atau mendeklarasikan secara eksplisit.
Custom Checked Exception	<code>RuteTidakDitemukanException</code> dan <code>TiketHabisException</code> dilempar pada metode <code>pesanTiket</code> .	Turunan dari <code>Exception</code> yang secara ketat mewajibkan <i>programmer</i> untuk menanganinya menggunakan blok <code>try-catch</code> atau meneruskannya dengan <code>throws</code> .
Multiple Catch Blocks	Pada menu utama, blok dilindungi oleh tangkapan berjenjang: <code>InputMismatchException</code> , lalu eksepsi buatan, dan diakhiri <code>Exception</code> umum.	Memungkinkan penanganan yang spesifik. Urutan <i>catch</i> sangat penting: <i>exception</i> yang lebih spesifik (<i>subclass</i>) mendahului yang umum (<i>superclass</i>).
Blok Finally	Disematkan di akhir siklus <code>try</code> utama untuk memastikan <code>scanner.close()</code> tereksekusi dengan aman.	Blok kode yang pasti dieksekusi meskipun terjadi <i>exception</i> atau tidak. Berguna untuk membersihkan sumber daya (<i>resource cleanup</i>).

3. Skenario Uji dan Analisis Keluaran

Program menguji beberapa skenario transaksi yang disimulasikan melalui input pengguna (*Scanner*):

- **Skenario `InputMismatchException`:** Terjadi jika program meminta data berwujud angka (seperti jumlah tiket) namun pengguna memberikan huruf. Sistem berhasil menangkapnya, membersihkan memori *buffer scanner* untuk mencegah perulangan tak terbatas (*infinite loop*), dan menampilkan peringatan error.
- **Skenario NIK Tidak Valid:** Pengguna menginputkan NIK yang tidak pas 16 karakter atau mengandung huruf. `DataPenumpangTidakValidException` terpicu dan memberi umpan balik bahwa NIK harus berupa digit angka murni.

- **Skenario Kode Kereta Salah:** Transaksi dibatalkan secara elegan apabila pengguna memasukkan kode yang tidak ada di inventaris memori dengan munculnya pesan `RuteTidakDitemukanException`.
- **Skenario Overbooking (TiketHabisException):** Apabila pengguna memesan tiket melebihi sisa kursi kereta, eksepsi tertangkap. Eksepsi ini dibekali metode khusus (`getSisaKursi()` dan `getNamaKereta()`) sehingga sistem dapat menampilkan secara rinci sisa kursi aktual.
- **Skenario Terminasi Aman (Finally):** Saat pengguna keluar dari aplikasi, sistem memutus penggunaan memori alat baca (*Scanner*) di dalam blok `finally` sebelum program benar-benar berhenti.

4. Kode Sumber Program

```

1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.InputMismatchException;
3 import java.util.List;
4 import java.util.Scanner;
5
6 //
7 // =====
8 // KUMPULAN CUSTOM EXCEPTIONS (HANDLING KEGAGALAN SPESIFIK)
9 // =====
10
11 class DataPenumpangTidakValidException extends RuntimeException
12 {
13     public DataPenumpangTidakValidException(String message) {
14         super(message);
15     }
16 }
17
18 class RuteTidakDitemukanException extends Exception {
19     public RuteTidakDitemukanException(String message) {
20         super(message);
21     }
22 }
23
24 class TiketHabisException extends Exception {
25     private String namaKereta;
26     private int sisaKursi;
27
28     public TiketHabisException(String message, String namaKereta
29         , int sisaKursi) {
30         super(message);
31     }
32 }

```

```

28         this.namaKereta = namaKereta;
29         this.sisakursi = sisaKursi;
30     }
31
32     public String getNamaKereta() { return namaKereta; }
33     public int getSisaKursi() { return sisaKursi; }
34 }
35
36 //
=====
37 // MODEL DATA KERETA API
38 //
=====
39
40 class KeretaApi {
41     private String kodeKereta;
42     private String namaKereta;
43     private String rutePerjalanan;
44     private int sisaKursi;
45
46     public KeretaApi(String kodeKereta, String namaKereta,
47         String rutePerjalanan, int kapasitas) {
48         this.kodeKereta = kodeKereta;
49         this.namaKereta = namaKereta;
50         this.rutePerjalanan = rutePerjalanan;
51         this.sisakursi = kapasitas;
52     }
53
54     public String getKodeKereta() { return kodeKereta; }
55     public String getNamaKereta() { return namaKereta; }
56     public String getRutePerjalanan() { return rutePerjalanan; }
57     public int getSisaKursi() { return sisaKursi; }
58
59     public void kurangiKursi(int jumlah) {
60         this.sisakursi -= jumlah;
61     }
62
63     public void tampilkanInfo() {
64         System.out.printf("| %-4s | %-12s | %-9s | %-10d |\n",
65             kodeKereta, namaKereta, rutePerjalanan, sisaKursi);
66     }
67 }
68 //
=====
69 // KELAS PUSAT KONTROL RESERVASI (MANAJEMEN TRANSAKSI)

```

```

69 //
70
71 class PusatReservasi {
72     private List<KeretaApi> daftarKereta;
73
74     public PusatReservasi() {
75         this.daftarKereta = new ArrayList<>();
76         daftarKereta.add(new KeretaApi("K01", "Argo Bromo", "JKT
77             - SBY", 50));
78         daftarKereta.add(new KeretaApi("K02", "Parahyangan", "
79             JKT - BDG", 15));
80     }
81
82     public void lihatJadwal() {
83         System.out.println("\n
84             =====");
85         System.out.println("| KODE | NAMA KERETA | RUTE |
86             SISA KURSI |");
87         System.out.println("
88             =====");
89         for (KeretaApi kereta : daftarKereta) {
90             kereta.tampilkanInfo();
91         }
92         System.out.println("
93             =====");
94     }
95
96     public void pesanTiket(String kodeKereta, String nik, String
97         namaPenumpang, int jumlahTiket)
98         throws RuteTidakDitemukanException,
99         TiketHabisException {
100
101         if (nik == null || nik.length() != 16 || !nik.matches("[0-9]+")) {
102             throw new DataPenumpangTidakValidException("NIK
103                 tidak valid! Pastikan NIK terdiri dari tepat 16
104                 digit angka tanpa huruf/symbol.");
105         }
106
107         KeretaApi keretaPilihan = null;
108         for (KeretaApi kereta : daftarKereta) {
109             if (kereta.getKodeKereta().equalsIgnoreCase(kodeKereta)) {
110                 keretaPilihan = kereta;
111                 break;
112             }
113         }
114     }

```

```

104
105     if (keretaPilihan == null) {
106         throw new RuteTidakDitemukanException("Kereta dengan
107             kode '" + kodeKereta + "' tidak ditemukan dalam
108             sistem kami.");
109     }
110
111     if (jumlahTiket > keretaPilihan.getSisaKursi()) {
112         throw new TiketHabisException(
113             "Maaf, kursi tidak mencukupi untuk jumlah tiket
114             pesanan Anda.",
115             keretaPilihan.getNamaKereta(),
116             keretaPilihan.getSisaKursi()
117         );
118     }
119
120     keretaPilihan.kurangiKursi(jumlahTiket);
121
122     System.out.println("\n
123         -----");
124     System.out.println("                STRUK RESERVASI TIKET
125         ");
126     System.out.println("
127         -----");
128     System.out.println("Status          : BERHASIL [V]");
129     System.out.println("Nama          : " + namaPenumpang);
130     System.out.println("NIK           : " + nik);
131     System.out.println("Kereta        : " + keretaPilihan.
132         getNamaKereta() + " (" + keretaPilihan.
133         getRutePerjalanan() + ")");
134     System.out.println("Jumlah Tiket : " + jumlahTiket);
135     System.out.println("
136         -----");
137 }
138 }
139
140 //
141
142 // MAIN APPLICATION (CLI UTAMA)
143 //
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

```

```

140
141 System.out.println("
142     *****");
143 System.out.println("    SELAMAT DATANG DI SISTEM JAVA
144     EXPRESS    ");
145 System.out.println("
146     *****");
147
148 try {
149     while (isRunning) {
150         System.out.println("\n[MENU UTAMA]");
151         System.out.println("1. Lihat Jadwal Kereta");
152         System.out.println("2. Pesan Tiket");
153         System.out.println("3. Keluar");
154         System.out.print("Pilih menu (1/2/3): ");
155
156         int pilihan = 0;
157
158         try {
159             pilihan = scanner.nextInt();
160             scanner.nextLine();
161         } catch (InputMismatchException e) {
162             System.out.println(">>> [ERROR] Input menu
163                 tidak valid! Harap masukkan angka bulat
164                 (1-3).");
165             scanner.nextLine();
166             continue;
167         }
168
169         switch (pilihan) {
170             case 1:
171                 reservasi.lihatJadwal();
172                 break;
173
174             case 2:
175                 try {
176                     System.out.println("\n--- FORM
177                         PEMESANAN TIKET ---");
178                     System.out.print("Masukkan Kode
179                         Kereta: ");
180                     String kode = scanner.nextLine();
181
182                     System.out.print("Masukkan NIK
183                         Penumpang (16 digit): ");
184                     String nik = scanner.nextLine();
185
186                     System.out.print("Masukkan Nama
187                         Penumpang: ");
188                     String nama = scanner.nextLine();

```



```

180         System.out.print("Masukkan Jumlah
181             Tiket: ");
182         int jumlah = scanner.nextInt();
183         scanner.nextLine();
184
185         reservasi.pesanTiket(kode, nik, nama
186             , jumlah);
187
188     } catch (InputMismatchException e) {
189         System.out.println(">>> [ERROR]
190             Format jumlah tiket salah! Harus
191             berupa angka numerik.");
192         scanner.nextLine();
193     } catch (
194         DataPenumpangTidakValidException e) {
195         System.out.println(">>> [GAGAL - NIK
196             SALAH] " + e.getMessage());
197     } catch (RuteTidakDitemukanException e)
198     {
199         System.out.println(">>> [GAGAL -
200             KODE SALAH] " + e.getMessage());
201     } catch (TiketHabisException e) {
202         System.out.println(">>> [GAGAL -
203             KURSI KURANG] " + e.getMessage());
204         ;
205         System.out.println("    Info
206             tambahan: Kereta " + e.
207                 getNamaKereta() +
208                 " saat ini hanya
209                 menyisakan " +
210                 e.
211                 getSisaKursi()
212                 + " kursi.");
213     } catch (Exception e) {
214         System.out.println(">>> [FATAL ERROR
215             ] Terjadi kesalahan tak terduga:
216             " + e.getMessage());
217     }
218     break;
219
220 case 3:
221     System.out.println("\nMempersiapkan
222         proses keluar dari sistem...");
223     isRunning = false;
224     break;
225
226 default:

```

```

209         System.out.println(">>> [PERINGATAN]
           Menu tidak tersedia. Silakan ketik
           angka 1, 2, atau 3.");
210         break;
211     }
212 }
213 } finally {
214     if (scanner != null) {
215         scanner.close();
216     }
217     System.out.println("\n
           =====
           ");
218     System.out.println("Terima kasih telah menggunakan
           layanan JAVA EXPRESS!");
219     System.out.println("Koneksi ke database server
           terminal telah diputus aman.");
220     System.out.println("
           =====
           ");
221 }
222 }
223 }

```